Лабораторная работа №1

Установка операционной системы Linux. Анализ последовательности загрузки системы

Давид Майкл Фрэнсис

В данном отчёте представлены результаты выполнения домашнего задания лабораторной работы по теме «Установка операционной системы Linux».

Выполнен анализ последовательности загрузки системы с помощью команды `dmesg`: определены версия ядра Linux, частота и модель процессора, объём доступной оперативной памяти, тип обнаруженного гипервизора, тип файловой системы корневого раздела и последовательность монтирования файловых систем.

Даны ответы на контрольные вопросы.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 6
1.2 Цель работы 6
1.3 Задачи 6
1.4 Объект и предмет исследования 7
1.5 Методы исследования 7
1.6 Схема выполнения работы 7

2 Теоретическая часть **9**

3 Материалы и методы **10**

4 Выполнение лабораторной работы **11**
4.1 Версия ядра Linux 12
4.2 Процессор 12
4.3 Оперативная память 13
4.4 Гипервизор 13
4.5 Файловая система 13

5 Результаты **15**

6 Обсуждение результатов **16**

7 Заключение **17**

Ответы на контрольные вопросы **18**

Список литературы **21**

Список иллюстраций

1.1 Блок-схема выполнения лабораторной работы 8

4.1 Просмотр журнала загрузки системы командой dmesg 11
4.2 Версия ядра Linux 12
4.3 Частота процессора 12
4.4 Модель процессора 12
4.5 Объём доступной оперативной памяти 13
4.6 Тип обнаруженного гипервизора 13
4.7 Тип файловой системы корневого раздела 13
4.8 Последовательность монтирования файловых систем 14

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

После установки операционной системы необходимо уметь проверить, как именно она загрузилась и на каком оборудовании работает. Журнал сообщений ядра, доступный через команду `dmesg`, — основной источник такой информации: из него можно узнать версию ядра, параметры процессора и памяти, наличие гипервизора и порядок монтирования файловых систем. Эти навыки необходимы при диагностике неполадок и настройке системы.

1.2 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

1.3 Задачи

Операционная система Ubuntu была установлена заранее, поэтому в отчёте рассматривается домашнее задание. В рамках него необходимо:

- проанализировать последовательность загрузки системы с помощью команды `dmesg`;

- получить версию ядра Linux;
- определить частоту и модель процессора;
- определить объём доступной оперативной памяти;
- определить тип обнаруженного гипервизора;
- определить тип файловой системы корневого раздела;
- определить последовательность монтирования файловых систем;
- ответить на контрольные вопросы.

1.4 Объект и предмет исследования

Объектом исследования является операционная система Linux (дистрибутив Ubuntu). Предметом исследования выступает последовательность загрузки системы, отражённая в журнале сообщений ядра, и сведения об оборудовании и файловых системах, которые можно из неё получить.

1.5 Методы исследования

Работа выполнялась практическим методом — путём анализа вывода команды `dmesg` в терминале с использованием фильтрации (`grep`) и постраничного просмотра (`less`).

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

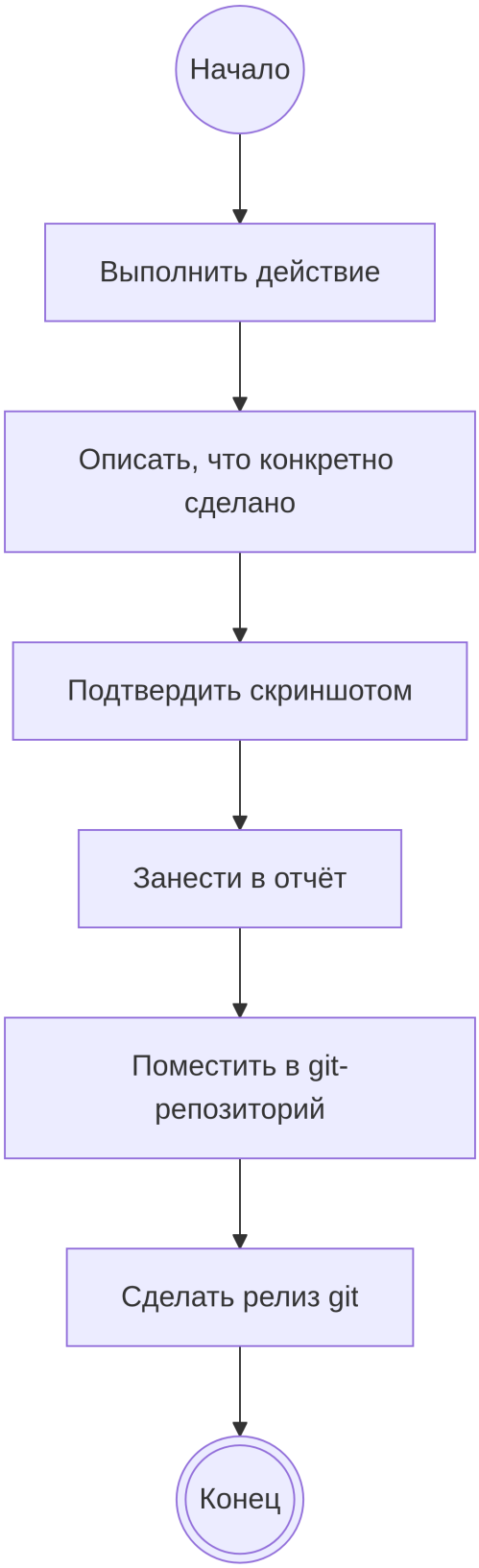


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

Во время загрузки ядро Linux выводит диагностические сообщения: об обнаруженном оборудовании, инициализации подсистем и монтировании файловых систем. Эти сообщения сохраняются в кольцевом буфере ядра, содержимое которого выводит команда `dmesg` [4]. Поскольку вывод команды велик, его обычно просматривают постранично через `less` или фильтруют по ключевым словам командой `grep` [3]. Для поиска без учёта регистра используется ключ `-i`.

В журнале загрузки содержатся сведения о платформе, на которой работает система. Так, строка «Hypervisor detected» показывает, что система запущена под управлением гипервизора, то есть в виртуальной машине: гипервизор — программа, создающая и запускающая виртуальные машины и распределяющая между ними ресурсы физического компьютера [1; 2].

Файловая система — это способ организации и хранения данных на носителе. Чтобы содержимое файловой системы стало доступным, её необходимо смонтировать, то есть подключить к определённому каталогу общего дерева каталогов [5; 6]. Корневая файловая система монтируется первой при загрузке, а остальные — после неё; порядок и тип монтируемых файловых систем также отражаются в журнале ядра.

3 Материалы и методы

Для выполнения работы использовались операционная система Ubuntu и команды `dmesg`, `grep` и `less`.

4 Выполнение лабораторной работы

После загрузки графической среды был открыт терминал. Для анализа последовательности загрузки системы была выполнена команда `dmesg`; для удобства её вывод просматривался постранично (рис. 4.1):

```
dmesg | less
```

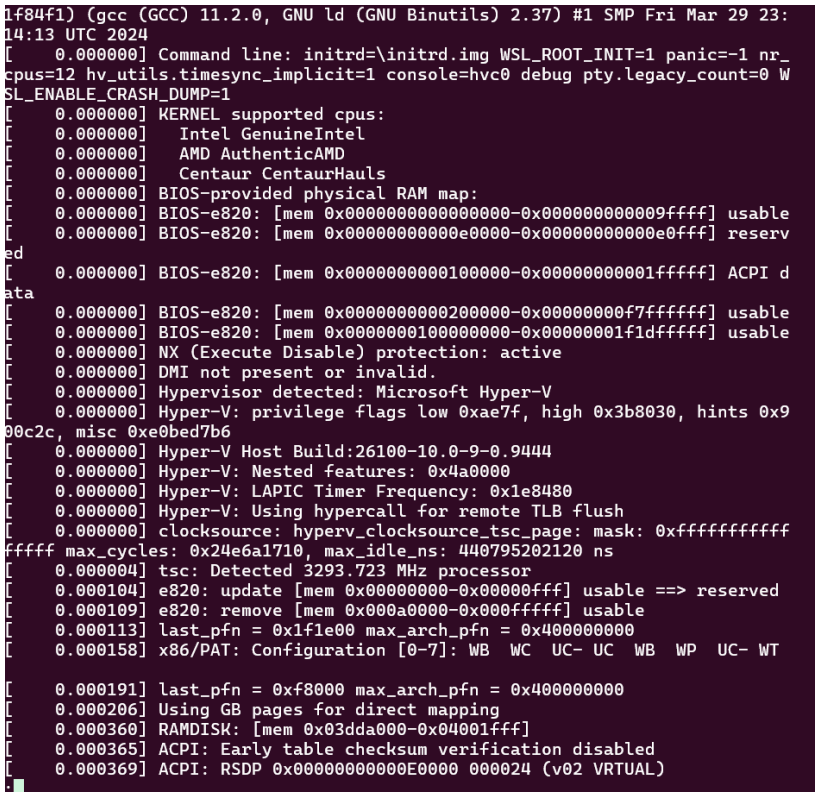


Рисунок 4.1: Просмотр журнала загрузки системы командой dmesg

Для поиска конкретных сведений в журнале использовалась фильтрация по ключевым словам с помощью `grep` с ключом `-i` (без учёта регистра):

```
dmesg | grep -i "□□, □□□ □□□□"
```

4.1 Версия ядра Linux

Версия ядра Linux была определена по строке «Linux version» (рис. 4.2):

```
dmesg | grep -i "Linux version"
```



Рисунок 4.2: Версия ядра Linux

4.2 Процессор

Частота процессора была найдена по строке «MHz processor» (рис. 4.3), а модель процессора — по строке «CPU0» (рис. 4.4):

```
dmesg | grep -i "MHz processor"
dmesg | grep -i "CPU0"
```



Рисунок 4.3: Частота процессора



Рисунок 4.4: Модель процессора

4.3 Оперативная память

Объём доступной оперативной памяти был определён по строке «Memory available» (рис. 4.5):

```
dmesg | grep -i "Memory available"
```

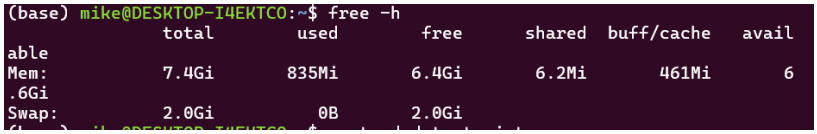


Рисунок 4.5: Объём доступной оперативной памяти

4.4 Гипервизор

Тип обнаруженного гипервизора был определён по строке «Hypervisor detected» (рис. 4.6):

```
dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
```



Рисунок 4.6: Тип обнаруженного гипервизора

4.5 Файловая система

Тип файловой системы корневого раздела был определён из сообщений ядра о монтировании (рис. 4.7):

```
dmesg | grep -i "filesystem"
```

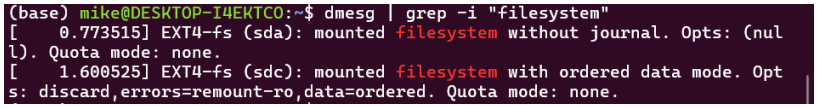


Рисунок 4.7: Тип файловой системы корневого раздела

Последовательность монтирования файловых систем была получена из тех же сообщений ядра (рис. 4.8):

```
dmesg | grep -i "mount"
```

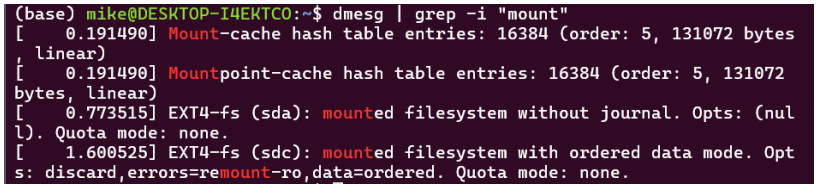


Рисунок 4.8: Последовательность монтирования файловых систем

5 Результаты

В результате выполнения домашнего задания был проанализирован журнал загрузки системы и получены следующие сведения:

Параметр	Результат
Версия ядра Linux	рис. 4.2
Частота процессора	рис. 4.3
Модель процессора	рис. 4.4
Объём доступной оперативной памяти	рис. 4.5
Тип обнаруженного гипервизора	рис. 4.6
Тип файловой системы корневого раздела	рис. 4.7
Последовательность монтирования файловых систем	рис. 4.8

6 Обсуждение результатов

Журнал сообщений ядра оказался удобным единым источником сведений о системе: все перечисленные параметры были получены одной командой `dmesg` с различными фильтрами `grep`, без установки дополнительных программ. Следует учитывать, что формулировки сообщений ядра могут отличаться в разных версиях ядра и дистрибутивах, поэтому ключевые слова для поиска иногда приходится подбирать по общему выводу `dmesg | less`.

7 Заключение

В ходе выполнения домашнего задания был выполнен анализ последовательности загрузки системы с помощью команды `dmesg`. Получены версия ядра Linux, частота и модель процессора, объём доступной оперативной памяти, тип обнаруженного гипервизора, тип файловой системы корневого раздела и последовательность монтирования файловых систем. Приобретены практические навыки работы с журналом сообщений ядра и фильтрации вывода командой `grep`.

Поставленная цель работы достигнута.

Ответы на контрольные вопросы

1. Какая информация содержится в учётной записи пользователя?

Учётная запись пользователя содержит:

- имя пользователя (логин);
- пароль (в системе хранится в виде хэша);
- числовой идентификатор пользователя (UID);
- числовой идентификатор основной группы (GID);
- полное имя или комментарий;
- домашний каталог;
- командную оболочку, запускаемую при входе.

Эти сведения хранятся в файлах `/etc/passwd` и `/etc/shadow`, а принадлежность пользователя к группам — в файле `/etc/group`.

2. Укажите команды терминала и приведите примеры

- Получение справки по команде: `man ls`, `ls --help`;
- перемещение по файловой системе: `cd /home/user`, `cd ..`, `pwd`;
- просмотр содержимого каталога: `ls -la`;
- определение размера каталога: `du -sh ~/`;
- создание и удаление каталогов и файлов: `mkdir dir`, `touch file.txt`, `rmdir dir`, `rm file.txt`, `rm -r dir`;
- установка прав доступа к файлу или каталогу: `chmod 755 file`, `chmod u+x file`;

- просмотр истории команд: `history`.

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с кратким описанием

Файловая система — способ организации и хранения данных на носителе информации. Примеры:

- **ext4** — журналируемая файловая система, используемая по умолчанию во многих дистрибутивах Linux, в том числе в Ubuntu;
- **XFS** — журналируемая файловая система, рассчитанная на большие файлы и разделы, используется по умолчанию в Fedora и RHEL;
- **Btrfs** — файловая система с поддержкой снимков и контроля целостности данных;
- **vfat (FAT32)** — простая файловая система, используемая на EFI-разделах и съёмных носителях;
- **NTFS** — файловая система Windows, поддерживаемая в Linux.

4. Как посмотреть, какие файловые системы смонтированы в ОС?

```
mount
findmnt
df -hT
lsblk -f
```

5. Как удалить зависший процесс?

```
# [illegible]
ps aux | grep [illegible]
# [illegible] PID
kill PID
# [illegible], [illegible] kill [illegible]
kill -9 PID
```

```
# [illegible]
killall [illegible]
```

Список литературы

1. *Colvin H.* VirtualBox: An Ultimate Guide Book on Virtualization with VirtualBox. — CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. — P. 70.
2. *Dash P.* Getting Started with Oracle VM VirtualBox. — Packt Publishing Ltd, 2013. — P. 86.
3. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — P. 156.
4. Unix and Linux: A System Administrator's Guide / E. Nemeth [et al.]. — 4th ed. — Williams, 2014. — P. 1312.
5. *Колисниченко Д. Н.* Самоучитель системного администратора Linux.. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011.. — С. 544.
6. *Робачевский А.*, *Немнюгин С.*, *Стесик О.* Операционная система UNIX.. — 2-е.. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010.. — С. 656.